



Lingkaran

A. Busur Lingkaran

B. Juring Lingkaran

C. Hubungan Antara Panjang Busur dan Luas Juring

A. Busur Lingkaran

1. Busur, Tali Busur, dan Sudut Pusat

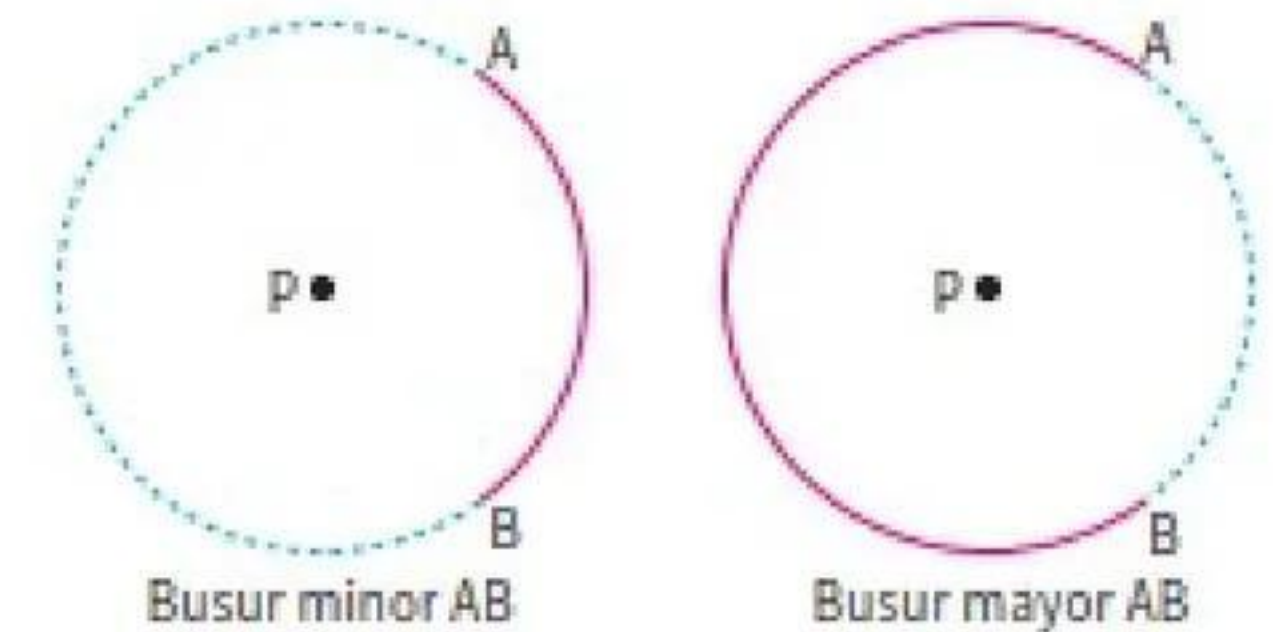
2. Keliling Lingkaran

3. Panjang Busur

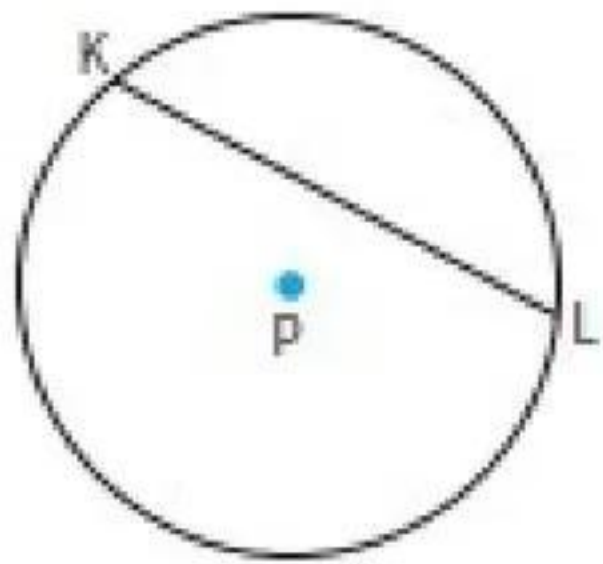
1. Busur, Tali Busur, dan Sudut Pusat

a. Busur

Busur adalah himpunan titik-titik yang berupa kurva lengkung (baik terbuka atau tertutup) dan berimpit dengan lingkaran. Misalkan titik A dan titik B terletak pada lingkaran P, busur AB ada dua macam yang dapat digambarkan sebagai berikut.



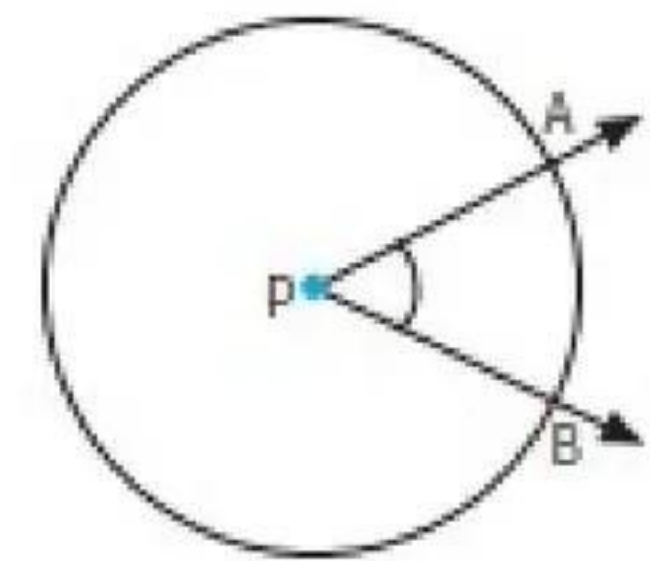
b. Tali Busur



Tali busur adalah ruas garis yang kedua titik ujungnya terletak pada lingkaran atau ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Gambar di samping merupakan tali busur KL.

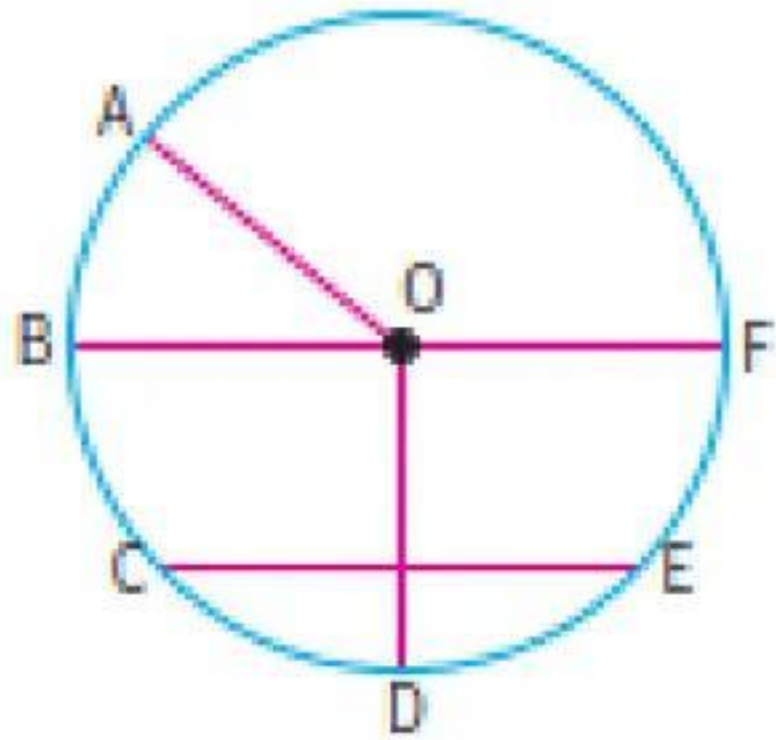
c. Sudut Pusat

Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya di titik pusat lingkaran. Kedua kaki sudut pusat berimpit dengan jari-jari lingkaran. Misalkan titik A dan B berada pada lingkaran P sehingga sudut pusat APB ($\angle APB$) dapat digambarkan seperti di samping.



Contoh Soal

Perhatikan gambar berikut.



Tuliskan:

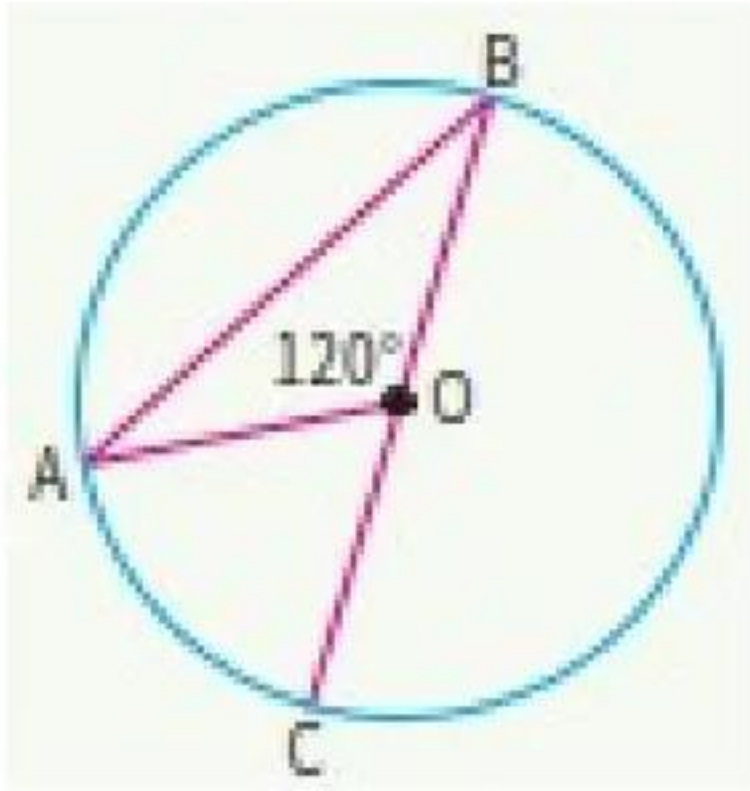
- a. jari-jari;
- b. diameter; dan
- c. tali busur pada lingkaran O.

Jawaban

- a. Jari-jari: AO, BO, DO, dan FO
- b. Diameter: BF
- c. Tali busur: CE

Latihan Soal

Perhatikan gambar berikut.



Tuliskan:

- a. jari-jari;
- b. diameter;
- c. tali busur;
- d. besar $\angle AOB$; dan
- e. besar $\angle AOC$.

2. Keliling Lingkaran

Keliling lingkaran adalah panjang busur/lengkung pembentuk lingkaran.
Keliling lingkaran dirumuskan sebagai berikut.

$$K = \pi d$$

atau

$$K = 2\pi r$$

Keterangan:

K = keliling

d = diameter

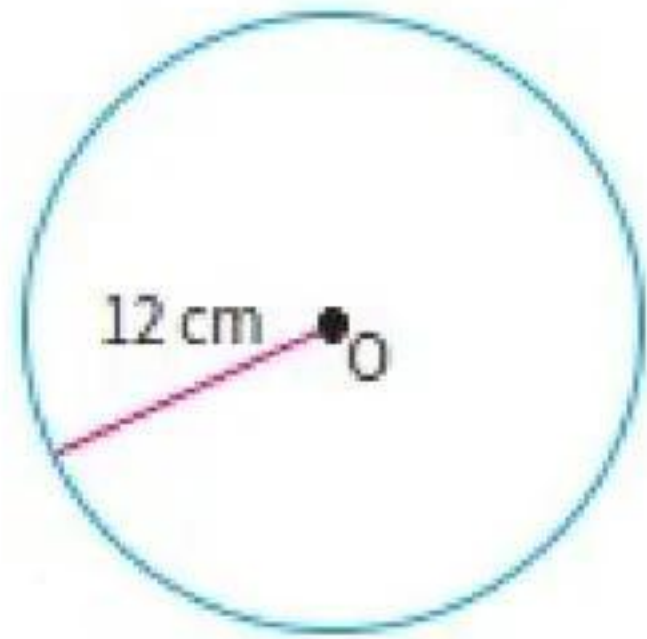
r = jari-jari

$$\pi = \frac{22}{7} \text{ atau } \pi = 3,14$$



Contoh Soal

Perhatikan gambar berikut.



Hitunglah keliling lingkaran O.

Jawaban

$r = 12$ cm maka keliling lingkaran:

$$K = 2\pi r$$

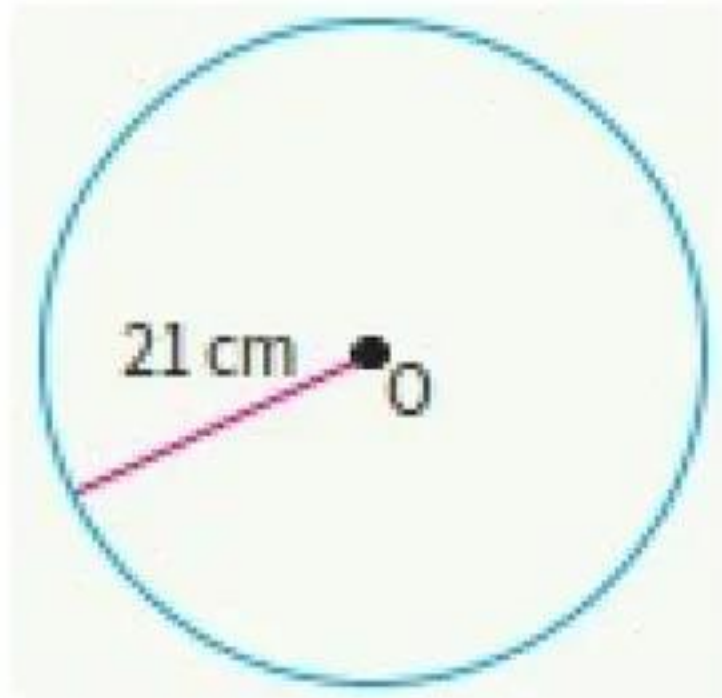
$$= 2 \times 3,14 \times 12$$

$$= 75,36$$

Jadi, keliling lingkaran O adalah 75,36 cm.

Latihan Soal

1. Perhatikan gambar berikut.



Hitunglah keliling lingkaran tersebut.

2. Diketahui keliling lingkaran 100,48 cm. Hitunglah diameter lingkaran.



3. Panjang Busur

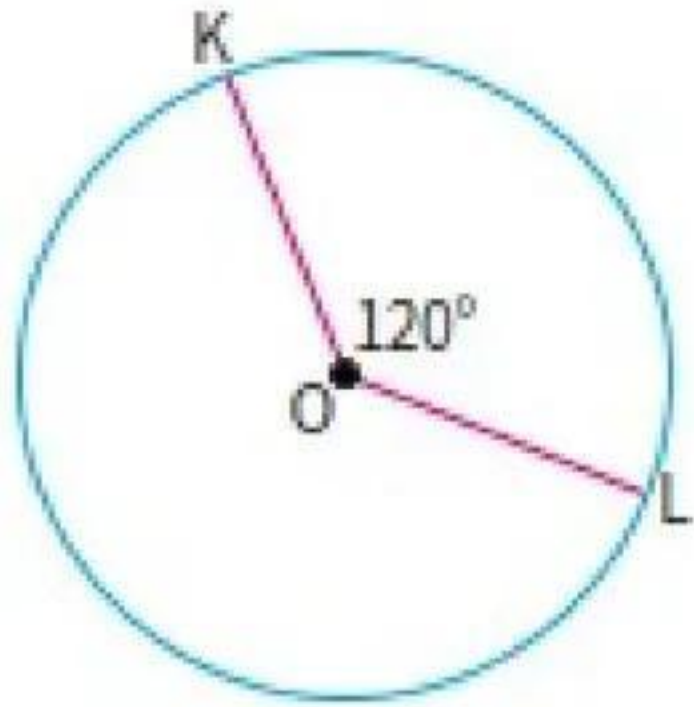
Pada lingkaran, nilai perbandingan antara besar sudut pusat dengan sudut satu putaran sama dengan nilai perbandingan antara panjang busur dengan keliling lingkaran.

$$\frac{\text{Besar sudut pusat}}{\text{Besar sudut satu putaran}} = \frac{\text{Panjang busur}}{\text{Keliling lingkaran}}$$



Contoh Soal

Perhatikan gambar berikut.



Diketahui panjang jari-jari lingkaran 10 cm. Hitunglah panjang busur KL.

Jawaban

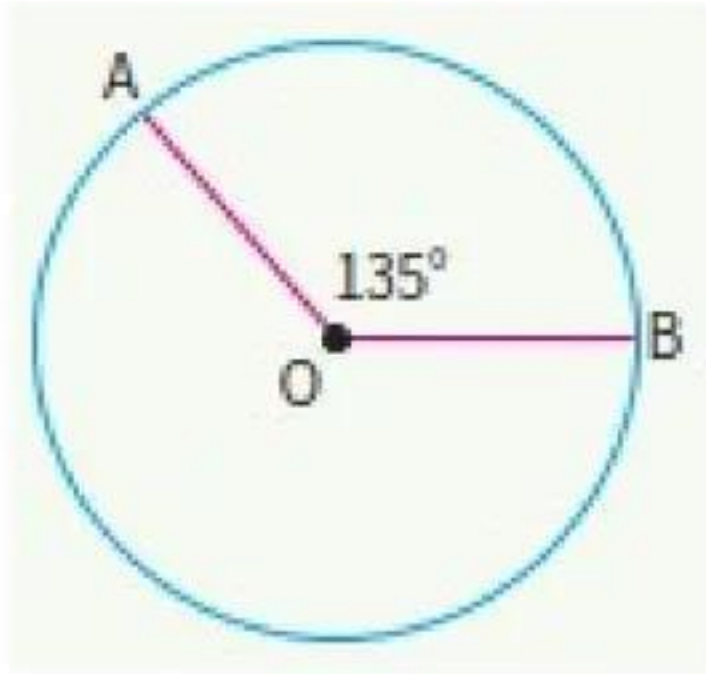
Panjang busur KL

$$\begin{aligned} &= \frac{\alpha}{360^\circ} \times 2\pi r \\ &= \frac{120^\circ}{360^\circ} \times 2 \times 3,14 \times 10 \\ &= \frac{1}{3} \times 62,8 \\ &= 20,93 \end{aligned}$$

Jadi, panjang busur KL adalah 20,93 cm.

Latihan Soal

1. Perhatikan gambar berikut.



Diketahui panjang jari-jari lingkaran 28 cm.
Hitunglah panjang busur AB.

2. Diketahui titik O merupakan pusat lingkaran. Panjang jari-jari lingkaran 30 cm dan besar sudut $KOL = 150^\circ$. Hitunglah panjang busur KL.



B. Juring Lingkaran

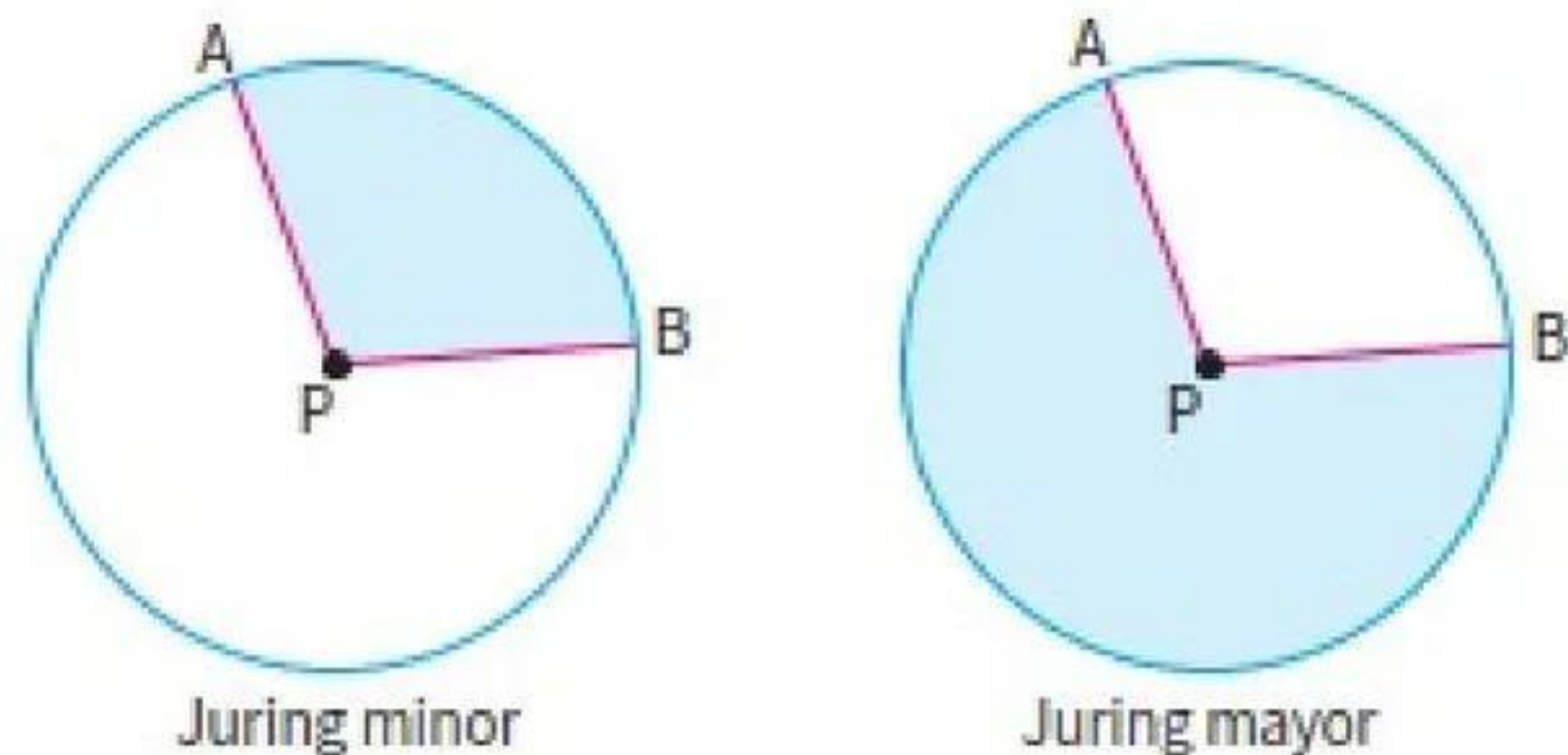
1. Juring Lingkaran

2. Luas Lingkaran

3. Luas Juring

1. Juring Lingkaran

Perhatikan gambar berikut.



Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Juring lingkaran P yang dibatasi oleh $\widehat{AB}$, jari-jari PA , dan PB dinamakan juring APB . Selanjutnya, ketika tanpa keterangan, maksud juring APB yaitu juring minor APB .



2. Luas Lingkaran

Luas lingkaran adalah luas daerah bidang datar yang dibatasi oleh suatu lingkaran.
Rumus luas lingkaran sebagai berikut.

$$L = \pi r^2$$

atau

$$L = \frac{1}{4} \pi d^2$$

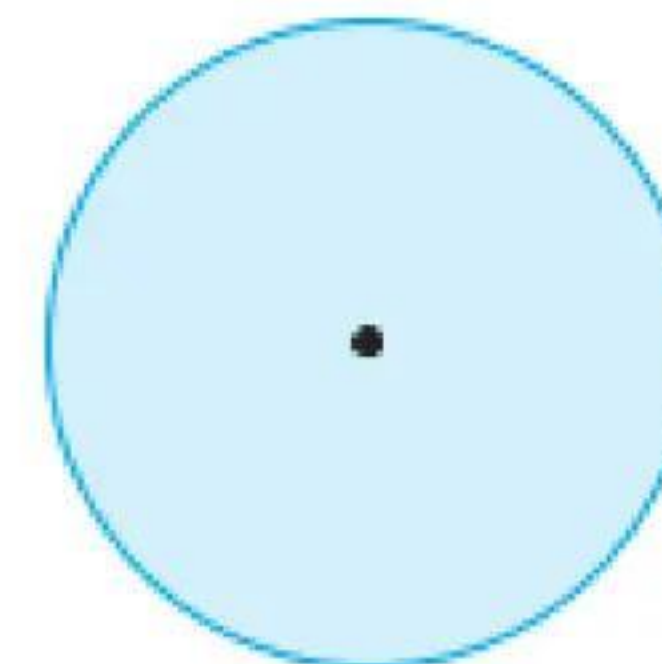
Keterangan:

K = keliling

d = diameter

r = jari-jari

$\pi = \frac{22}{7}$ atau $\pi = 3,14$

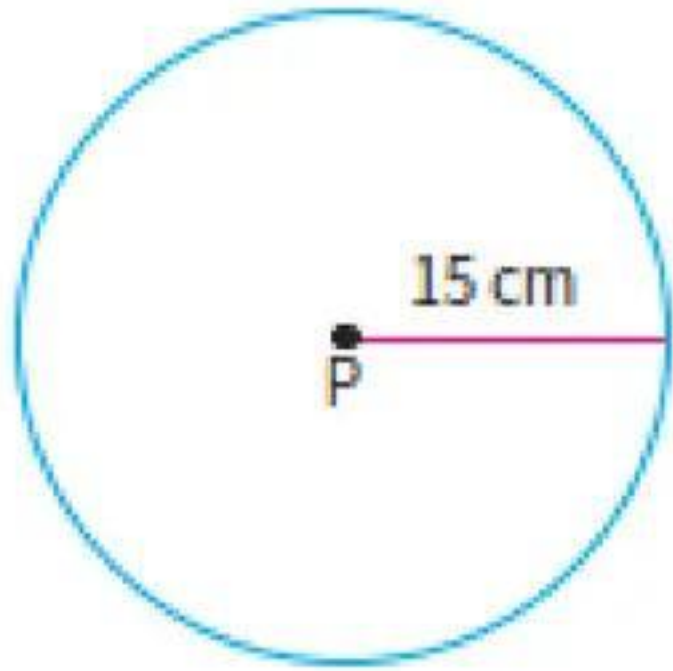


Luas lingkaran



Contoh Soal

Perhatikan gambar berikut.



Berapa luas lingkaran P?

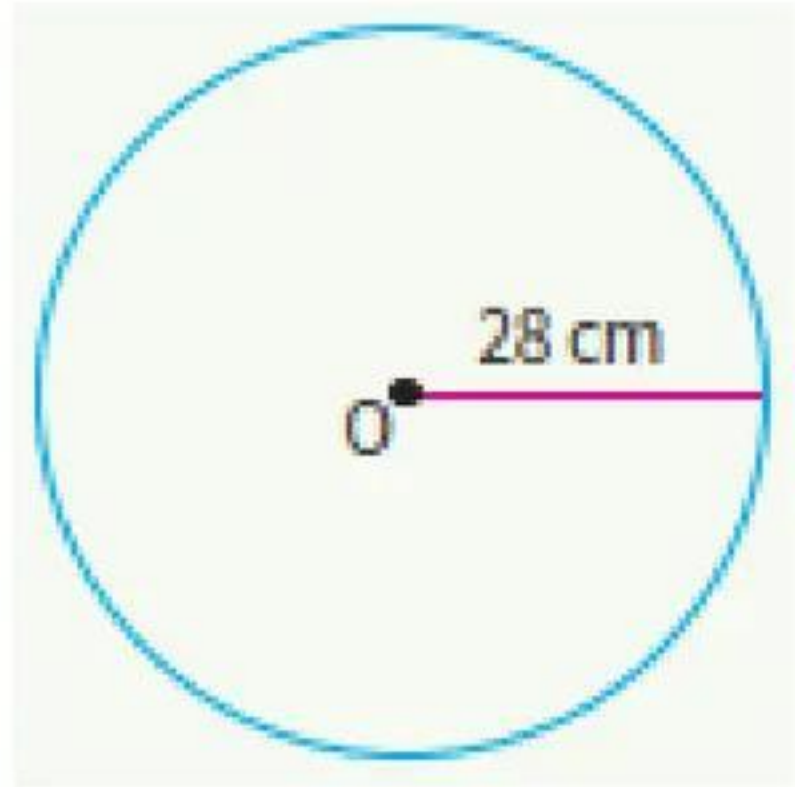
Jawaban

$$\begin{aligned} L &= \pi r^2 \\ &= 3,14 \times 15 \times 15 \\ &= 706,5 \end{aligned}$$

Jadi, luas lingkaran P adalah $706,5 \text{ cm}^2$.

Latihan Soal

Perhatikan gambar berikut.



Hitunglah luas lingkaran O.



3. Luas Juring

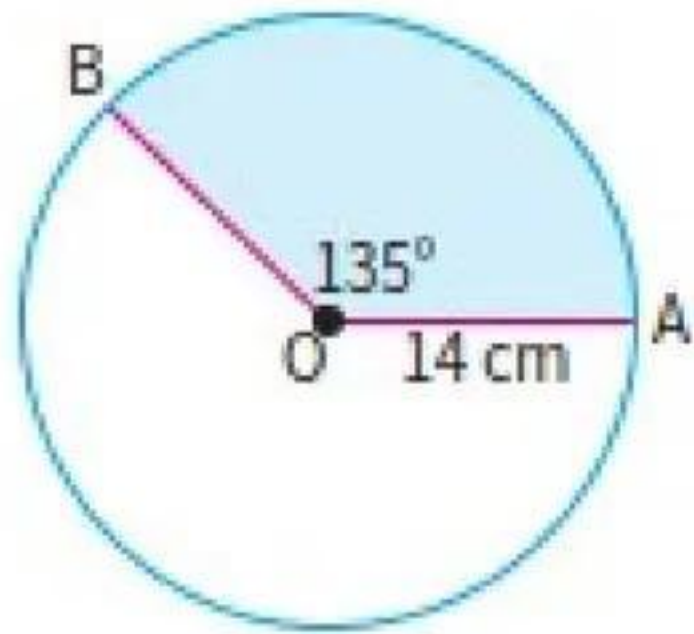
Pada lingkaran, nilai perbandingan antara besar sudut pusat dengan sudut satu putaran sama dengan perbandingan antara luas juring dengan luas lingkaran.

$$\frac{\text{Besar sudut pusat}}{\text{Besar sudut satu putaran}} = \frac{\text{Luas juring}}{\text{Luas lingkaran}}$$



Contoh Soal

Perhatikan gambar berikut.



Hitunglah luas juring AOB.

Jawaban

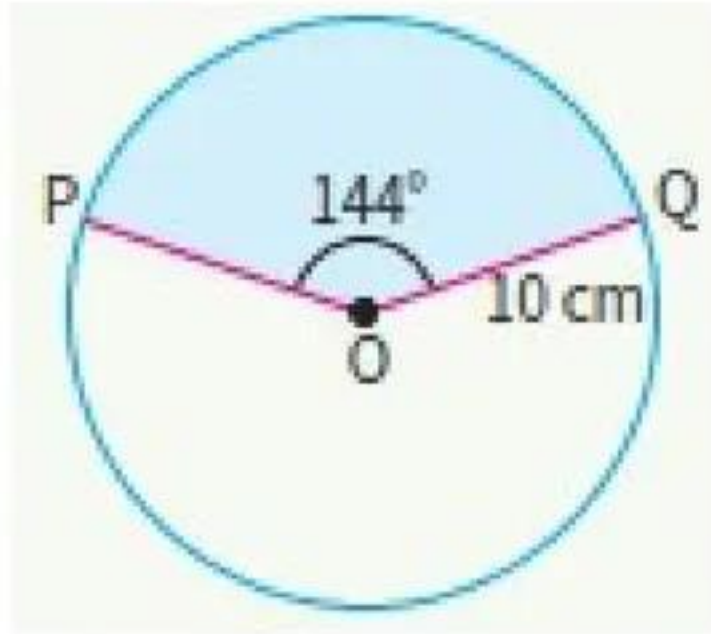
Luas juring AOB

$$\begin{aligned} &= \frac{m\angle AOB}{360^\circ} \times \text{luas lingkaran} \\ &= \frac{135^\circ}{360^\circ} \times \pi r^2 \\ &= \frac{3}{8} \times \frac{22}{7} \times 14 \times 14 \\ &= 231 \end{aligned}$$

Jadi, luas juring AOB adalah 231 cm².

Latihan Soal

1. Perhatikan gambar berikut.



Hitunglah luas juring POQ.

2. Diketahui titik O merupakan titik pusat lingkaran. Titik M dan N pada lingkaran. Besar sudut $MON = 45^\circ$ dan panjang $NO = 28$ cm. Hitunglah luas juring MON.



C. Hubungan Antara Panjang Busur dan Luas Juring

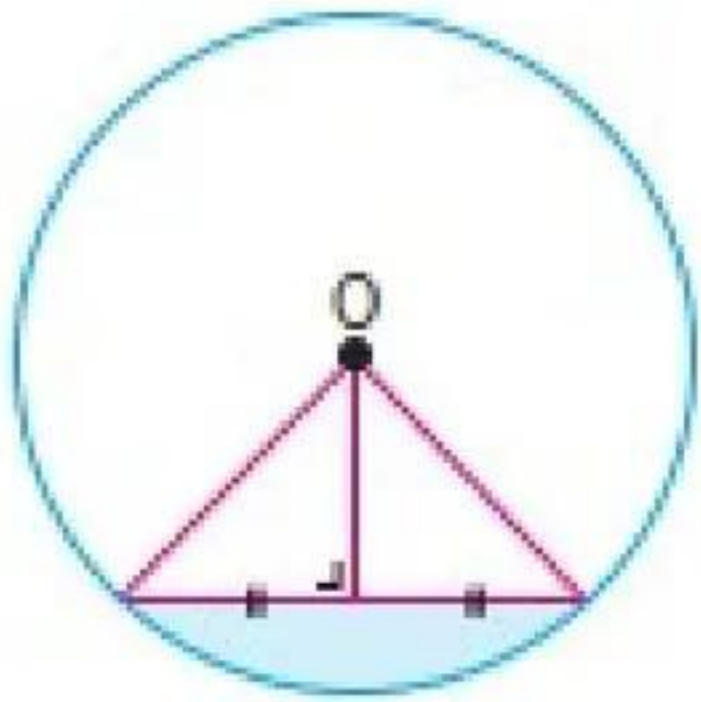
1. Tembereng

2. Hubungan Antara Panjang Busur dan Luas Juring

3. Hubungan Antara Sudut Pusat, Panjang Busur, dan Luas Juring pada Dua Juring Lingkaran Berbeda

1. Tembereng

Perhatikan gambar tembereng berikut.



Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busurnya.

Luas tembereng dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

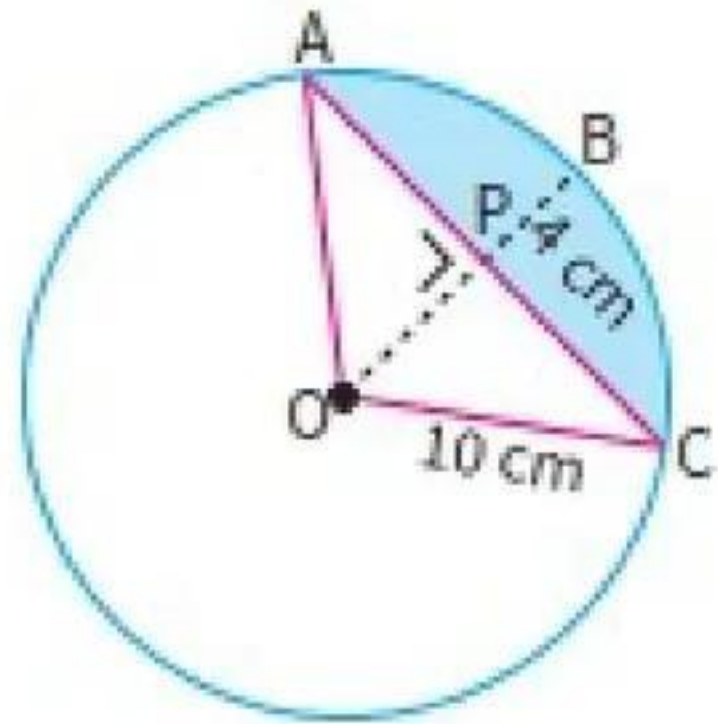
- Tentukan luas juring.
 - Hitung luas segitiga.
 - Luas tembereng = Luas juring – Luas segitiga.
- Jadi, rumus luas tembereng dapat dituliskan:

$$\text{Luas tembereng} = \text{Luas juring} - \text{Luas segitiga}$$



Contoh Soal

Perhatikan gambar berikut.



Diketahui panjang $PB = 4$ cm dan besar sudut $AOC = 108^\circ$.
Hitunglah luas tembereng.

Jawaban

$$OP = OB - PB = 10 - 4 = 6 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} PC &= \sqrt{OC^2 - OP^2} \\ &= \sqrt{10^2 - 6^2} \\ &= \sqrt{100 - 36} \\ &= \sqrt{64} = 8 \end{aligned}$$

$$AC = 2 \times 8 = 16$$

$$\begin{aligned} \text{Luas juring AOC} &= \frac{m\angle AOC}{360^\circ} \times \pi r^2 \\ &= \frac{108^\circ}{360^\circ} \times 3,14 \times 10^2 \\ &= \frac{3}{10} \times 3,14 \times 100 \\ &= 94,2 \end{aligned}$$

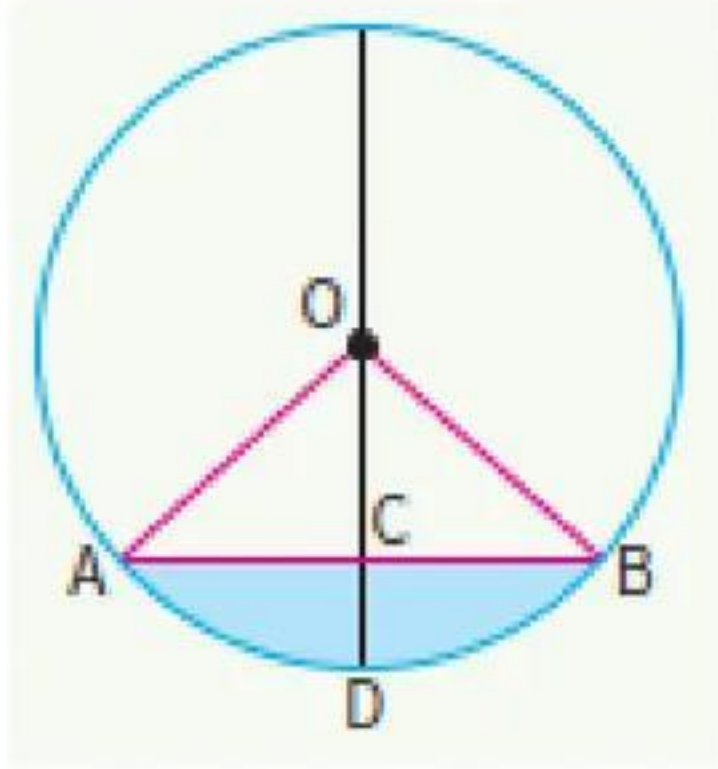
$$\begin{aligned} \text{Luas segitiga AOC} &= \frac{1}{2} \times AC \times OP \\ &= \frac{1}{2} \times 16 \times 6 \\ &= 48 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Luas tembereng} &= \text{luas juring AOC} - \text{luas segitiga AOC} \\ &= 94,2 - 48 \\ &= 46,2 \end{aligned}$$

Jadi, luas tembereng $46,2 \text{ cm}^2$.

Latihan Soal

Perhatikan gambar berikut.



Besar sudut $AOB = 120^\circ$, panjang jari-jari lingkaran 27 cm, dan panjang $CD = 9$ cm.
Hitunglah luas tembereng.



2. Hubungan Antara Panjang Busur dan Luas Juring

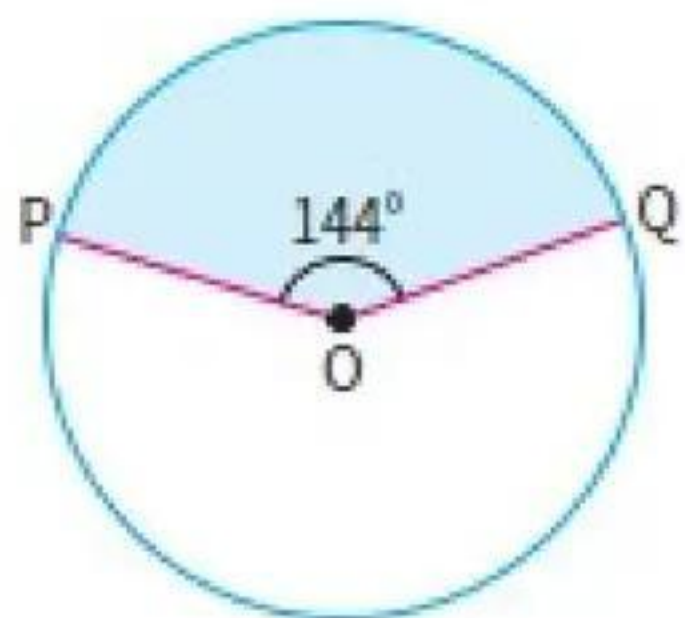
Pada lingkaran, nilai perbandingan antara besar sudut pusat dengan sudut satu putaran, panjang busur dengan keliling lingkaran, dan luas juring dengan luas lingkaran adalah sama.

$$\frac{\text{Besar sudut pusat}}{\text{Besar sudut satu putaran}} = \frac{\text{Panjang busur}}{\text{Keliling lingkaran}} = \frac{\text{Luas juring}}{\text{Luas lingkaran}}$$



Contoh Soal

Perhatikan gambar berikut.



Diketahui panjang busur PQ = 44 cm.
Hitunglah luas juring POQ.

Jawaban

Panjang busur PQ = 44 cm

$$PQ = \frac{m\angle POQ}{360^\circ} \times 2\pi r$$

$$\Leftrightarrow 44 = \frac{144^\circ}{360^\circ} \times 2 \times \frac{22}{7} \times r$$

$$\Leftrightarrow 44 = \frac{2}{5} \times 2 \times \frac{22}{7} \times r$$

$$\Leftrightarrow r = \frac{5 \times 7 \times 44}{2 \times 2 \times 22} = \frac{35}{2}$$

Luas juring POQ

$$= \frac{m\angle POQ}{360^\circ} \times \pi r^2$$

$$= \frac{144^\circ}{360^\circ} \times \frac{22}{7} \times \frac{35}{2} \times \frac{35}{2}$$

$$= \frac{2}{5} \times \frac{22}{7} \times \frac{35}{2} \times \frac{35}{2}$$

$$= 11 \times 35$$

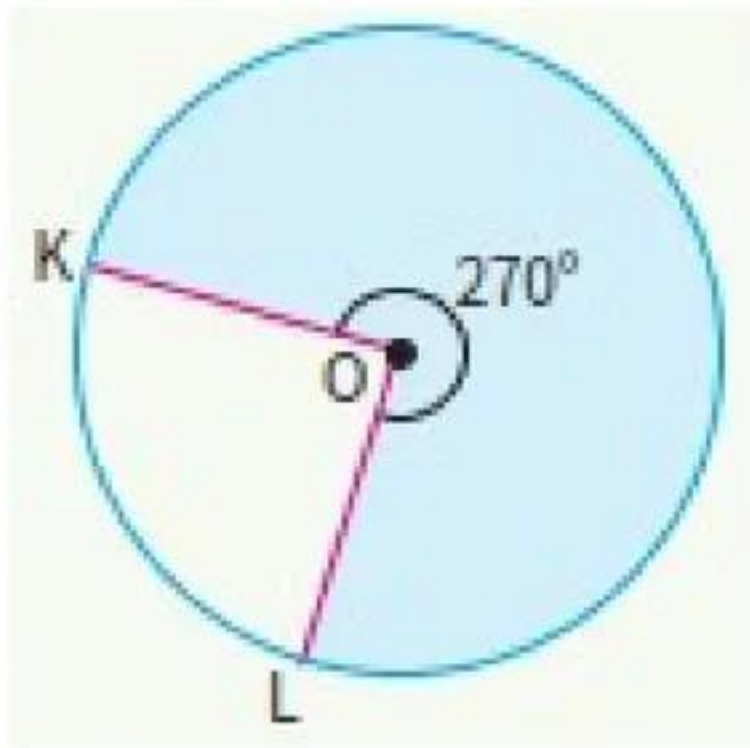
$$= 385$$

Jadi, luas juring POQ adalah 385 cm².



Latihan Soal

Perhatikan gambar berikut.

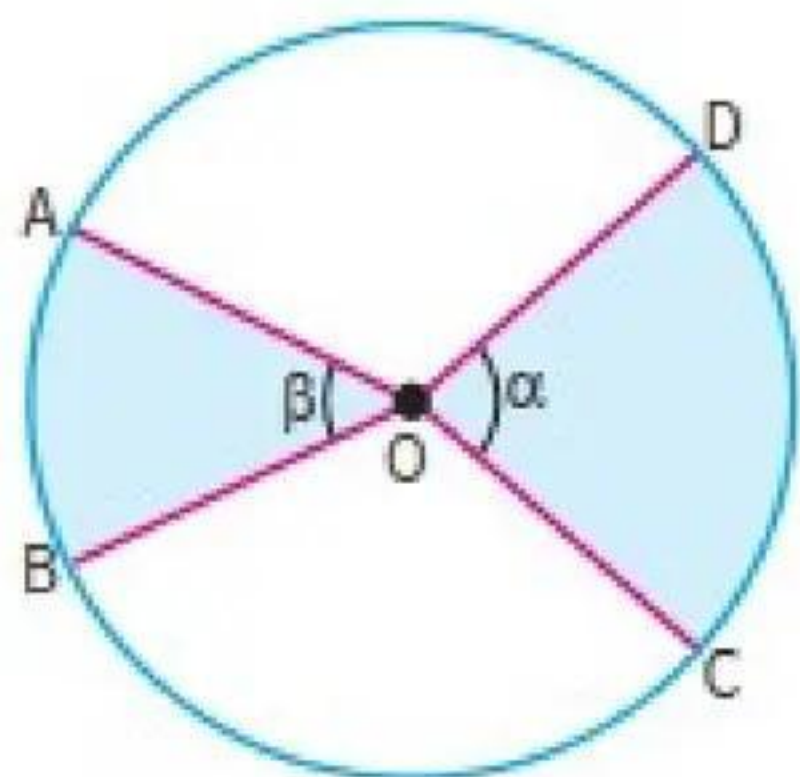


Diketahui panjang busur mayor KL = 99 cm.
Hitunglah luas daerah yang diarsir.



3. Hubungan Antara Sudut Pusat, Panjang Busur, dan Luas Juring pada Dua Juring Lingkaran Berbeda

Perhatikan gambar berikut



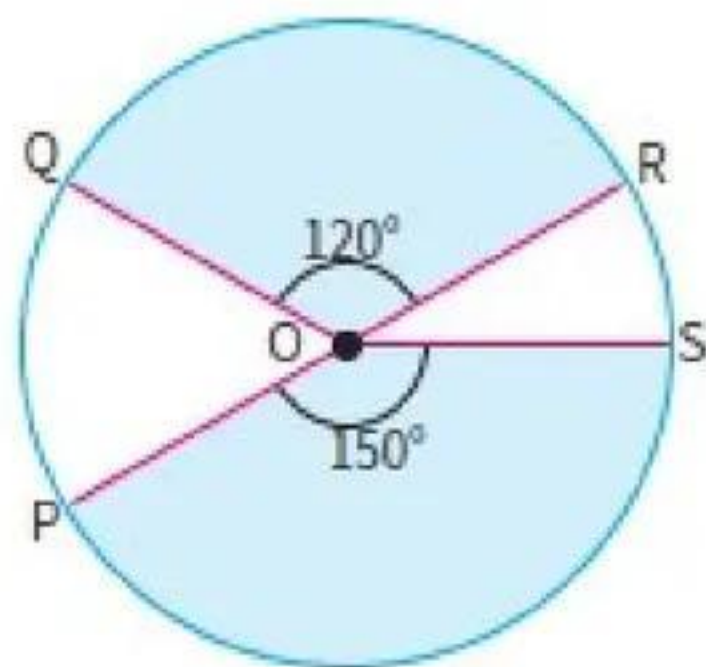
Perbandingan antara besar sudut pusat, panjang busur, dan luas juring pada dua juring lingkaran berbeda adalah sama.

$$\frac{\text{Besar sudut pusat I}}{\text{Besar sudut pusat II}} = \frac{\text{Panjang busur di hadapan sudut pusat I}}{\text{Panjang busur di hadapan sudut pusat II}} = \frac{\text{Luas juring sudut pusat I}}{\text{Luas juring sudut pusat II}}$$



Contoh Soal

Perhatikan gambar berikut.



- Jika panjang busur QR = 16 cm, hitunglah panjang busur PS.
- Jika luas juring POQ = 48 cm^2 , hitunglah luas juring POS.

Jawaban

- a. Besar $\angle QOR = 120^\circ$
Besar $\angle POS = 150^\circ$

$$\frac{\text{panjang busur PS}}{\text{panjang busur QR}} = \frac{\text{besar } \angle POS}{\text{besar } \angle QOR}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\text{panjang busur PS}}{16} = \frac{150^\circ}{120^\circ}$$

$$\Leftrightarrow \text{panjang busur PS} = \frac{5}{4} \times 16$$
$$= 20$$

Jadi, panjang busur PS adalah 20 cm.

- b. $\angle POQ$ dan $\angle QOR$ saling berpelurus
sehingga:

$$m\angle POQ + m\angle QOR = 180^\circ$$

$$\Leftrightarrow m\angle POQ + 120^\circ = 180^\circ$$

$$\Leftrightarrow m\angle POQ = 60^\circ$$

$$\frac{\text{luas juring POS}}{\text{luas juring POQ}} = \frac{\text{besar } \angle POS}{\text{besar } \angle POQ}$$

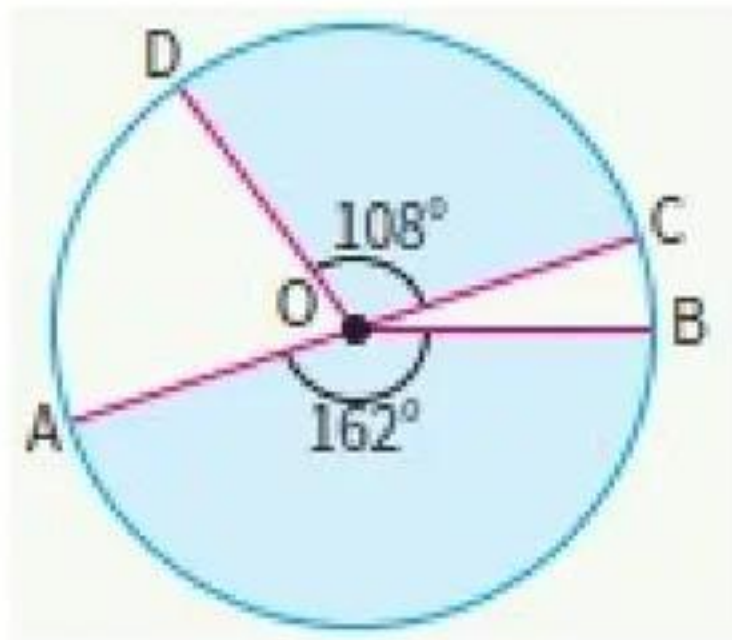
$$\Leftrightarrow \frac{\text{luas juring POS}}{48} = \frac{150^\circ}{60^\circ}$$

$$\Leftrightarrow \text{Luas juring POS} = \frac{5}{2} \times 48$$
$$= 120$$

Jadi, luas juring POS adalah 120 cm^2 .

Latihan Soal

Perhatikan gambar berikut.



Diketahui panjang busur $CD = 94$ cm. Hitunglah panjang busur AB .

